

直线与双曲线硬解定理

二级结论

条件

条件 1 (直线方程):

直线 $l: Ax + By + C = 0$, 其中 $A^2 + B^2 > 0$ 。

若要消去 x , 通常需要 $A \neq 0$, 可写成

$$x = -\frac{By + C}{A}.$$

若要消去 y , 通常需要 $B \neq 0$, 可写成

$$y = -\frac{Ax + C}{B}.$$

本结论中关于 y 的方程默认 $A \neq 0$; 关于 x 的方程默认 $B \neq 0$ 。若遇到竖直线或水平线, 应优先选择不退化的坐标关系。

条件 2 (双曲线标准):

双曲线为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (焦点在 x 轴) 或 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ (焦点在 y 轴), 且 $a > 0, b > 0$ 。

结论

结论一 (焦点在 x 轴):

直观描述: 对于双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

直线与双曲线联立后, 消元方程的二次项系数为

$$M = B^2b^2 - A^2a^2.$$

当 $M \neq 0$ 时, 可使用二次韦达公式。

消去 y 得:

$$(B^2b^2 - A^2a^2)x^2 - 2ACA^2x - C^2a^2 - B^2a^2b^2 = 0.$$

消去 x 得:

$$(B^2b^2 - A^2a^2)y^2 + 2BCb^2y + C^2b^2 - A^2a^2b^2 = 0.$$

韦达定理 (x 关系):

$$x_1 + x_2 = \frac{2ACA^2}{B^2b^2 - A^2a^2}, \quad x_1x_2 = \frac{-C^2a^2 - B^2a^2b^2}{B^2b^2 - A^2a^2}.$$

韦达定理 (y 关系):

$$y_1 + y_2 = -\frac{2BCb^2}{B^2b^2 - A^2a^2}, \quad y_1y_2 = \frac{C^2b^2 - A^2a^2b^2}{B^2b^2 - A^2a^2}.$$

结论二（焦点在 y 轴）：

直观描述： 对于双曲线

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1,$$

直线与双曲线联立后，消元方程的二次项系数为

$$N = A^2b^2 - B^2a^2.$$

当 $N \neq 0$ 时，可使用二次韦达公式。

消去 y 得：

$$(A^2b^2 - B^2a^2)x^2 + 2ACb^2x + C^2b^2 - B^2a^2b^2 = 0.$$

消去 x 得：

$$(A^2b^2 - B^2a^2)y^2 - 2BCa^2y - C^2a^2 - A^2a^2b^2 = 0.$$

韦达定理（ x 关系）：

$$x_1 + x_2 = -\frac{2ACb^2}{A^2b^2 - B^2a^2}, \quad x_1x_2 = \frac{C^2b^2 - B^2a^2b^2}{A^2b^2 - B^2a^2}.$$

韦达定理（ y 关系）：

$$y_1 + y_2 = \frac{2BCa^2}{A^2b^2 - B^2a^2}, \quad y_1y_2 = \frac{-C^2a^2 - A^2a^2b^2}{A^2b^2 - B^2a^2}.$$

推广结论（零系数情形）

推广结论（渐近线平行或退化）：

直观描述： 当二次项系数 $B^2b^2 - A^2a^2 = 0$ （焦点在 x 轴）或 $A^2b^2 - B^2a^2 = 0$ （焦点在 y 轴）时，直线方向与双曲线的一条渐近线方向平行。

此时不能使用二次韦达公式，应单独讨论：

$C \neq 0 \implies$ 消元方程退化为一元一次方程，通常只有一个有限交点；

$C = 0 \implies$ 直线本身就是双曲线的一条渐近线，与双曲线没有有限交点。

理解说明

一句话直觉

直线与双曲线联立时，无需每次都从头展开消元；只要先判断焦点位置、消元方向和二次项系数是否为零，就可以直接写出二次方程和韦达关系。

核心拆解

要点一（二次项系数）：

二次项系数由直线系数 A, B 与双曲线半轴 a, b 组合而成。例如焦点在 x 轴时，核心系数为

$$B^2b^2 - A^2a^2.$$

这个系数是否为零，决定消元后是二次方程还是退化方程；交点个数还要结合判别式 Δ 判断。

要点二（韦达结构）：

当二次项系数非零时，两根之和与积均为 A, B, C, a, b 的分式。分母相同，分子有对称结构，但符号容易混淆，必须先分清焦点在 x 轴还是 y 轴。

要点三（消元方向）：

关于 x 的韦达关系适合非竖直线，即 $B \neq 0$ ；关于 y 的韦达关系适合 $A \neq 0$ 。若直线为竖直线，应优先用 y 坐标关系处理弦长和交点个数。

几何本质（代数联立）

联立直线与双曲线就是求交点坐标。消元后若得到真正的二次方程，则：

$$\Delta > 0$$

表示两个不同实交点；

$$\Delta = 0$$

表示相切，只有一个实交点，对应二次方程的重根；

$$\Delta < 0$$

表示没有实交点。

因此，韦达定理本身在 $\Delta = 0$ 时仍然可以使用，但若题目要求两点弦长，则必须有 $\Delta > 0$ 。

代数意义（系统消除）

硬解公式的作用是把重复的代数消元过程固定下来，减少展开、合并、移项的计算量。但使用前必须检查两个前提：一是二次项系数是否为零；二是所选坐标关系是否适合当前直线。

考点价值（核心工具）

• 考法一（弦长计算）：若 $B \neq 0$ ，直线可写成 $y = kx + n$ ，其中

$$k = -\frac{A}{B}.$$

此时可用

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2}.$$

若 $A \neq 0$ ，也可用 y 坐标计算：

$$|AB| = \frac{\sqrt{A^2+B^2}}{|A|} \sqrt{(y_1+y_2)^2 - 4y_1y_2}.$$

特别地，当 $B = 0$ 时，直线为竖直线，斜率不存在，应使用 y 坐标公式。

- **考法二（位置判定）：**利用判别式判断直线与双曲线的位置关系： $\Delta > 0$ 为相交， $\Delta = 0$ 为相切， $\Delta < 0$ 为相离。

顿悟点

硬解定理的核心不是死记分式，而是先看二次项系数。对焦点在 x 轴的双曲线，核心系数是 $B^2b^2 - A^2a^2$ ；对焦点在 y 轴的双曲线，核心系数是 $A^2b^2 - B^2a^2$ 。其值为零时，不是整个联立方法失效，而是二次韦达公式不再适用。此时应回到退化后的一次方程或原方程组单独求解。

使用场景

- **场景一（弦长与中点）：**已知直线与双曲线相交于两点，需求弦长或中点坐标时，先检查二次项系数和判别式，再套用韦达关系。
- **场景二（参数分析）：**含有参数的直线与双曲线相交问题，利用韦达和判别式构造方程或不等式，求解参数范围。

证明

思路提示

本证明以焦点在 x 轴的双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

为例。若 $A \neq 0$ ，可由直线方程解出 x ，代入双曲线后得到关于 y 的方程；若 $B \neq 0$ ，也可解出 y ，得到关于 x 的方程。二次项系数非零时使用韦达定理；二次项系数为零时，方程退化，需单独讨论。

正式推导

步骤一（解出 x ）：

由 $Ax + By + C = 0$ ，若 $A \neq 0$ ，移项得

$$x = -\frac{By + C}{A}.$$

理由：将直线写成 x 关于 y 的表达式，便于代入双曲线消去 x 。

步骤二（代入双曲线）：将 x 代入

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

得

$$\frac{1}{a^2} \left(-\frac{By + C}{A} \right)^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

理由：代入消元，转化为只含 y 的方程。**步骤三（去分母整理）：**两边同时乘以 $a^2 A^2 b^2$ ，得

$$b^2 (By + C)^2 - A^2 a^2 y^2 = A^2 a^2 b^2.$$

理由：消除分母，将方程化为整式。

步骤四（展开移项）：展开 $(By + C)^2 = B^2 y^2 + 2BCy + C^2$ ，并移项合并：

$$(b^2 B^2 - A^2 a^2) y^2 + 2b^2 BCy + b^2 C^2 - A^2 a^2 b^2 = 0.$$

理由：合并 y^2 、 y 项及常数项，整理成关于 y 的方程。**步骤五（写出二次方程）：**因此消去 x 后的方程为

$$(B^2 b^2 - A^2 a^2) y^2 + 2BCb^2 y + (C^2 b^2 - A^2 a^2 b^2) = 0.$$

记

$$M = B^2 b^2 - A^2 a^2.$$

理由： M 是关于 y 的方程的二次项系数，也是判断能否使用二次韦达公式的关键。**步骤六（使用韦达定理）：**若 $M \neq 0$ ，则方程为真正的二次方程。由韦达定理得

$$y_1 + y_2 = -\frac{2BCb^2}{M}, \quad y_1 y_2 = \frac{C^2 b^2 - A^2 a^2 b^2}{M}.$$

理由：对二次方程 $py^2 + qy + r = 0$ ，有 $y_1 + y_2 = -\frac{q}{p}$ ， $y_1 y_2 = \frac{r}{p}$ 。

步骤七（判别式意义）：

在 $M \neq 0$ 时，设该二次方程判别式为 Δ 。则

$$\Delta > 0$$

表示直线与双曲线有两个不同实交点；

$$\Delta = 0$$

表示直线与双曲线相切，只有一个实交点；

$$\Delta < 0$$

表示没有实交点。

理由：韦达公式是代数关系，几何上是否对应两个不同交点，还要由判别式决定。

步骤八（二次项系数为零）：

若 $M = 0$ ，则关于 y 的方程退化，不能使用二次韦达公式。此时直线方向与双曲线的一条渐近线方向平行。

若 $C \neq 0$ ，退化后通常得到一次方程，对应一个有限交点；若 $C = 0$ ，直线就是双曲线的一条渐近线，与双曲线没有有限交点。

理由：二次项消失后，原来的“两根之和、两根之积”结构已经不存在。

步骤九（消去 y 的情形）：

若 $B \neq 0$ ，同样可从直线解出

$$y = -\frac{Ax + C}{B},$$

代入双曲线，得到关于 x 的方程及其韦达关系，结果与定理中公式一致。

理由：推导过程完全类似，只是所选消元变量不同。若 $B = 0$ ，直线为竖直线，不宜用关于 x 的方程判定两个交点，应改用关于 y 的方程。

结论回扣

由此推导验证了焦点在 x 轴时硬解定理中关于 y 的公式。关于 x 的公式，以及焦点在 y 轴时的公式，都可通过同样的代数消元得到。使用时必须记住三件事：先看焦点位置，再看二次项系数是否为零，最后用判别式判断实际交点个数。

典型例题

例 1 (基础)

题目： 已知直线 $l: y = x + 2$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 相交于 A, B 两点。

(a) 利用硬解定理直接写出二次方程系数及韦达定理。

(b) 求弦长 $|AB|$ 。

解题步骤：

第一步 (识别与赋值)：

双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 焦点在 x 轴, $a^2 = 4, b^2 = 1$ 。直线化为 $x - y + 2 = 0$, 得

$$A = 1, \quad B = -1, \quad C = 2.$$

此时 $B \neq 0$, 可以使用关于 x 的韦达关系和斜率弦长公式。

理由： 准备套用硬解公式所需的参数, 并检查消元方向是否适合。

第二步 (套用硬解公式)：

焦点在 x 轴, 二次项系数为

$$B^2b^2 - A^2a^2 = (-1)^2 \cdot 1 - 1^2 \cdot 4 = -3 \neq 0.$$

所以可以使用二次韦达公式：

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{2ACa^2}{B^2b^2 - A^2a^2} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4}{(-1)^2 \cdot 1 - 1^2 \cdot 4} = \frac{16}{-3} = -\frac{16}{3}, \\ x_1x_2 &= \frac{-C^2a^2 - B^2a^2b^2}{B^2b^2 - A^2a^2} = \frac{-2^2 \cdot 4 - (-1)^2 \cdot 4 \cdot 1}{-3} = \frac{-16 - 4}{-3} = \frac{20}{3}. \end{aligned}$$

理由： 先确认分母非零, 再代入硬解定理中的韦达公式。

第三步 (求弦长)：

直线 $y = x + 2$ 的斜率为 $k = 1$, 因此

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{1 + k^2} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{2} \sqrt{\left(-\frac{16}{3}\right)^2 - 4 \cdot \frac{20}{3}} \\ &= \sqrt{2} \sqrt{\frac{256}{9} - \frac{80}{3}} = \sqrt{2} \sqrt{\frac{256 - 240}{9}} = \frac{4\sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

理由： 因为 $B \neq 0$, 直线不是竖直线, 可以使用 x 坐标形式的弦长公式。

关键结论： $x_1 + x_2 = -\frac{16}{3}$, $x_1x_2 = \frac{20}{3}$, $|AB| = \frac{4\sqrt{2}}{3}$.

例 2 (稍变形)

题目： 已知直线 $y = 2x + 1$ 与双曲线 $\frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{4} = 1$ 相交于 A, B 两点。试利用硬解定理求 $x_1 + x_2$ 与 y_1y_2 。

解题步骤：

第一步 (识别与赋值)：

双曲线 $\frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{4} = 1$, 焦点在 y 轴, $a^2 = 5$, $b^2 = 4$ 。直线化为 $2x - y + 1 = 0$, 得

$$A = 2, \quad B = -1, \quad C = 1.$$

理由： 确定焦点位置以选用对应公式。

第二步 (检查二次项系数)：

焦点在 y 轴, 核心二次项系数为

$$A^2b^2 - B^2a^2 = 2^2 \cdot 4 - (-1)^2 \cdot 5 = 16 - 5 = 11 \neq 0.$$

理由： 分母非零, 说明可以使用二次韦达公式。

第三步 (套用焦点在 y 轴公式)：

使用焦点在 y 轴的韦达公式：

$$x_1 + x_2 = -\frac{2ACb^2}{A^2b^2 - B^2a^2} = -\frac{2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 4}{2^2 \cdot 4 - (-1)^2 \cdot 5} = -\frac{16}{11},$$

$$y_1y_2 = \frac{-C^2a^2 - A^2a^2b^2}{A^2b^2 - B^2a^2} = \frac{-1^2 \cdot 5 - 2^2 \cdot 5 \cdot 4}{11} = \frac{-5 - 80}{11} = -\frac{85}{11}.$$

理由： 直接代入硬解定理, 但必须注意焦点在 y 轴时分母是 $A^2b^2 - B^2a^2$ 。

关键结论： $x_1 + x_2 = -\frac{16}{11}$, $y_1y_2 = -\frac{85}{11}$.

例 3 (综合应用)

题目： 已知直线 $l: y = x + m$ 与双曲线 $C: x^2 - 2y^2 = 2$ 相交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 4\sqrt{3}$, 求实数 m 的值。

解题步骤：

第一步 (标准化与参数赋值)：

双曲线化为标准形

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{1} = 1,$$

焦点在 x 轴, $a^2 = 2$, $b^2 = 1$ 。直线化为 $x - y + m = 0$, 得

$$A = 1, \quad B = -1, \quad C = m.$$

理由: 准备参数, 同时 $B \neq 0$, 可以使用 x 坐标弦长公式。

第二步 (检查二次项系数):

焦点在 x 轴, 核心二次项系数为

$$B^2b^2 - A^2a^2 = (-1)^2 \cdot 1 - 1^2 \cdot 2 = -1 \neq 0.$$

理由: 分母非零, 可以使用二次韦达公式。

第三步 (利用硬解定理求韦达):

焦点在 x 轴, 消去 y 的韦达公式:

$$x_1 + x_2 = \frac{2ACa^2}{B^2b^2 - A^2a^2} = \frac{2 \cdot 1 \cdot m \cdot 2}{(-1)^2 \cdot 1 - 1^2 \cdot 2} = \frac{4m}{1 - 2} = -4m,$$

$$x_1x_2 = \frac{-C^2a^2 - B^2a^2b^2}{B^2b^2 - A^2a^2} = \frac{-m^2 \cdot 2 - 1 \cdot 2 \cdot 1}{-1} = 2m^2 + 2.$$

理由: 代入硬解定理公式。

第四步 (利用弦长列方程):

斜率 $k = 1$, 弦长公式为

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}.$$

因此

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{2} \sqrt{(-4m)^2 - 4(2m^2 + 2)} = \sqrt{2} \sqrt{16m^2 - 8m^2 - 8} \\ &= \sqrt{2} \sqrt{8(m^2 - 1)} = 4\sqrt{m^2 - 1}. \end{aligned}$$

已知 $|AB| = 4\sqrt{3}$, 故

$$4\sqrt{m^2 - 1} = 4\sqrt{3},$$

解得

$$m^2 = 4, \quad m = \pm 2.$$

理由: 弦长公式与已知条件联立。

第五步（检验）：

当 $m = \pm 2$ 时，

$$(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 8(m^2 - 1) = 24 > 0.$$

因此直线与双曲线有两个不同交点，满足题意。

理由：题目要求 A, B 两点，必须保证不是相切或无交点。

关键结论： $m = 2$ 或 $m = -2$.

易错提醒**易错点一（分母为零）：**

未检查二次项系数 $B^2b^2 - A^2a^2$ （或 $A^2b^2 - B^2a^2$ ）是否为零，直接使用韦达公式，导致分母为零错误或错误结论。

正确理解（退化讨论）：

必须首先判断该系数是否非零。若该系数为零，则直线方向与双曲线的一条渐近线方向平行，二次韦达公式不适用，应单独讨论：

$C \neq 0 \implies$ 消元方程退化为一元一次方程，通常只有一个有限交点；

$C = 0 \implies$ 直线就是双曲线的一条渐近线，与双曲线没有有限交点。

错因分析（记忆不全）：

只强记公式，忽略了使用前提，尤其容易漏掉“直线本身就是渐近线”的特殊情形。

易错点二（公式混淆）：

混淆焦点在 x 轴与 y 轴时的韦达公式，特别是 $x_1 + x_2$ 的符号和分母中 A, B 的位置。

正确理解（焦点区分）：

根据双曲线标准方程

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

或

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

选用对应公式组。焦点在 x 轴时，核心分母是 $B^2b^2 - A^2a^2$ ；焦点在 y 轴时，核心分母是 $A^2b^2 - B^2a^2$ 。

错因分析（死记硬背）：

不理解公式来源，机械记忆导致张冠李戴。

易错点三（判别条件）：

使用韦达定理前未区分 $\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ ，在相切或无交点时仍把结果当作“两交点”处理。

正确理解（判别条件）：

当消元后是真正的二次方程时：

$$\Delta > 0$$

表示两个不同实交点；

$$\Delta = 0$$

表示相切，只有一个实交点，韦达仍有代数意义；

$$\Delta < 0$$

表示没有实交点。

若题目要求两点弦长，则必须有 $\Delta > 0$ 。

错因分析（逻辑跳跃）：

把“能写韦达公式”误认为“一定有两个不同交点”，忽略了判别式的几何含义。

易错点四（竖直线弦长）：

看到弦长就直接使用

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2},$$

但忘记该公式要求直线斜率 k 存在。

正确理解（换坐标计算）：

若 $B \neq 0$ ，直线可写成 $y = kx + n$ ，可以使用 x 坐标弦长公式。若 $B = 0$ ，直线为竖直线，斜率不存在，应改用 y 坐标：

$$|AB| = \frac{\sqrt{A^2+B^2}}{|A|} \sqrt{(y_1+y_2)^2 - 4y_1y_2}.$$

错因分析（套公式过快）：

没有先判断直线是否为竖直线，导致斜率公式被误用。

结论小结

一句话核心

直线与双曲线联立后，二次项系数及韦达关系可以由公式直接写出；但使用前必须先检查焦点位置、消元方向、二次项系数和判别式。

使用条件

- **条件 1（直线标准）：**直线方程为

$$Ax + By + C = 0, \quad A^2 + B^2 > 0.$$

若使用关于 y 的方程，通常要求 $A \neq 0$ ；若使用关于 x 的方程，通常要求 $B \neq 0$ 。

- **条件 2（双曲线标准）：**双曲线为标准方程

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

或

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1,$$

其中 $a > 0, b > 0$ 。

- **条件 3（二次项非零）：**焦点在 x 轴时，核心二次项系数为

$$B^2b^2 - A^2a^2.$$

焦点在 y 轴时，核心二次项系数为

$$A^2b^2 - B^2a^2.$$

只有该系数非零时，才能直接使用二次韦达公式。

关键提醒

- **提醒 1（分母为零）：**分母为零时，直线方向与渐近线方向平行。若 $C \neq 0$ ，通常退化为一元一次方程；若 $C = 0$ ，直线本身就是渐近线，与双曲线没有有限交点。
- **提醒 2（判别式）：**真正的二次方程中， $\Delta > 0$ 表示两个不同实交点， $\Delta = 0$ 表示相切， $\Delta < 0$ 表示无实交点。题目要求两点弦长时，必须有 $\Delta > 0$ 。
- **提醒 3（弦长公式）：**若 $B \neq 0$ ，可用

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}, \quad k = -\frac{A}{B}.$$

若 $B = 0$ ，直线为竖直线，斜率不存在，应改用 y 坐标弦长公式。

- **提醒 4（不要死套）：**先判断焦点位置，再判断是否退化，最后结合判别式确认几何意义。